

Dev. Function List 功能清单 v2

隙间 (Xijian) 开发组 · 内部文档

文档版本: v2.0 · 初稿

上一版本: `Dev. Function List功能清单.md` (v1, Skyc8266 创建)

维护者: 隙间开发组

用途: 本产品功能开发的唯一权威来源 (Single Source of Truth), 开发、测试、产品设计均以此为准。

备注: 本文档第一版为人工编写, 后续版本由Ai辅助优化, 人工审查修改

目录

- [0. 文档说明](#)
- [A. 用户功能](#)
 - [A1. 记忆系统](#)
 - [A2. OpenAI 兼容的 AI 模块](#)
 - [A3. 角色与状态系统](#)
 - [A4. 模拟世界系统](#)
 - [A5. 安全模块](#)
 - [A6. 实时通话](#)
 - [A7. 主动发起聊天或通话](#)
 - [A8. 桌宠 / 动态壁纸](#)
- [B. Apple TouchBar & Dynamic Island Support](#)
- [C. Development Kit](#)
- [附录 A: 核心数据模型汇总](#)
- [附录 B: 模块依赖关系](#)
- [附录 C: 变更日志](#)

0. 文档说明

0.1 范围与读者

读者	关注章节
产品 / 项目经理	全文，但优先看"用户故事 / 验收标准 / 边界场景"
后端 / 算法工程师	数据模型、接口定义、流程图、状态机
前端 / 客户端工程师	接口定义、UI 流程、状态字段、缓存策略
测试 / QA	验收标准、边界场景、状态机分支

0.2 文档约定

- **章节编号**沿用 v1 的 A/B/C 大节，子节顺延。删除或合并后会保留原编号并标注 **【v2 新增】** / **【v2 重写】** / **【v2 弃用】**。
- **每个子节统一格式：**
 1. **产品视角：**用户故事 → 功能清单 → 验收标准 → 边界场景
 2. **技术视角：**数据模型（SQLite 表）→ 接口定义 → 关键流程（Mermaid）→ 性能 / 安全要求
- **TODO 标记：**所有占位、待定、未指定项以 **[TODO：说明]** 显式标注，列入附录。
- **Mermaid：**所有"关键流程都画"，包括但不限于：调用链、状态机、时序。

0.3 术语表

术语	含义
隙间 (Xijian)	本产品名，对应主程序
角色 (Character)	由 C2 流程创建，承载人设、模型、声音、记忆、状态的对象
世界 (World)	由 C1 流程创建的独立模拟环境，配有自己的世界观、场景、事件、配角、货币
配角 (NPC)	系统在世界内自动创建的次要角色，仅在所属世界中存在
记忆条目 (Memory Entry)	角色记忆系统中的一条记录，标记 长期 / 短期 ，具有重要性、遗忘度
受保护模块	A5 涉及的、必须在备份中被特殊保护的子模块清单
上下文快照 (Context Snapshot)	包含角色、世界、记忆、对话历史的可恢复数据单元
MCP	Model Context Protocol，本产品的 AI 工具调用与桌面控制通道
安全终止	用户通过快捷键触发的强制中断 (A5.2)
过载档位	系统过载防护的灵敏度档位 (严格 / 适中)

A. 用户功能

A1. 记忆系统

角色维度独立、按角色配置驱动的记忆子系统。使用 SQLite 持久化。

A1.1 用户管理与自动备份

产品视角

- 用户故事
 - US-A1.1-01: 作为用户, 我可以为每个角色单独开启/关闭"自动备份受保护模块", 并看到最近一次备份时间。
 - US-A1.1-02: 作为用户, 我可以手动新增、编辑、删除某个角色的某一条记忆条目, 并立即看到变更在后续对话中生效。
 - US-A1.1-03: 作为用户, 我可以恢复某一次备份到任意一个角色, 必要时只恢复"记忆"而不恢复"状态"。
- 验收标准
 - AC-1: 受保护模块列表至少包含 `memory_entries / character_documents / world_documents / safety_snapshots`, 新增需走版本流程。
 - AC-2: 手动修改记忆条目后, 下一轮对话必须可被读取 ($\leq 1s$ 内生效)。
 - AC-3: 备份文件命名遵循 `{character_id}_{ISO8601}_v{n}.bak`, 单角色最多保留 N 个版本 (M1 默认 10, [TODO: 用户可配置])。
- 边界场景
 - 用户删除正在被长期记忆引用的条目 → 必须级联或软删除 (保留 7 天可恢复)。
 - 备份过程中发生断电 → 自动恢复机制保证不损坏现有数据。

技术视角

- 数据模型

```
-- 受保护模块清单 (可热更新)
CREATE TABLE protected_modules (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  module_name TEXT NOT NULL UNIQUE,
  description TEXT,
  enabled     INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, -- 0/1
  updated_at  INTEGER NOT NULL -- epoch ms
);

-- 角色与受保护模块的关联 (粒度=角色)
CREATE TABLE character_protected_module (
  character_id TEXT NOT NULL,
  module_id    TEXT NOT NULL,
  auto_backup  INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, -- 是否自动备份
  last_backup_at INTEGER,
  PRIMARY KEY(character_id, module_id)
```

```
);

-- 手动备份记录
CREATE TABLE manual_backups (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  character_id TEXT NOT NULL,
  scope       TEXT NOT NULL, -- 'all' | 'memory_only' | 'state_only'
  | 'doc_only'
  file_path   TEXT NOT NULL,
  size_bytes  INTEGER NOT NULL,
  created_at  INTEGER NOT NULL,
  created_by  TEXT NOT NULL -- 'user' | 'system'
);

-- 记忆条目 (详见 A1.2)
```

- 接口定义

- GET /v1/characters/{cid}/memory/entries?type=&page= — 分页查询
- POST /v1/characters/{cid}/memory/entries — 新增 (body 校验: type ∈ {long, short})
- PATCH /v1/entries/{eid} — 修改 (仅 content/importance/tags 可改)
- DELETE /v1/entries/{eid} — 软删除 (写入 deleted_at)
- POST /v1/backups — 触发手动备份
- POST /v1/backups/{bid}/restore — 恢复 (可选 scope)
- GET /v1/protected-modules — 列出受保护模块

- 自动备份策略

- 触发条件: 定时 (每日凌晨) + 事件触发 (手动修改 50 条以上 / 角色首次加载 / 安全终止之后)
- 备份文件格式: SQLite Dump + JSON 元信息; 压缩采用 zstd
- 失败重试: 指数退避, 最多 3 次

A1.2 系统自动记忆管理与强制对话调用

产品视角

- 用户故事

- US-A1.2-01: 作为用户, 我可以为每个角色配置"记忆力""短期记忆衰减速度""最大上下文装载量"等参数。
- US-A1.2-02: 作为用户, 我在新开对话时无需关心记忆如何被自动载入——历史人物、事件、承诺等都能被角色正确回忆。
- US-A1.2-03: 作为用户, 角色在回复中提到任何过往信息时, 我能确信它是"真实"发生过或被记录过的, 而不是幻觉。

- 功能清单

- 每个角色独立维护 character_memory_config

- 长期记忆按"重要性 + 访问频次 + 显式标记"决定保留
- 短期记忆按"遗忘曲线"自动衰减（详见数据模型）
- 新对话开始时，根据配置自动挑选长期记忆 + 必要的短期记忆进入上下文
- 模型回复前，系统强制注入"记忆召回检查"，涉及过往信息必须从记忆库调取
- 验收标准
 - AC-1：长期记忆在每次新对话 100% 必载入（上限受配置约束）。
 - AC-2：短期记忆的衰减参数可独立于长期记忆。
 - AC-3：当模型回复中包含可被记忆库验证的事实但未引用时，审查模块必须记录 warning。
 - AC-4：模型回复中不允许凭空捏造过去对话内容（无对应 memory_entry）。
- 边界场景
 - 配置中的 `max_long_term` 设为 0 → 角色无长期记忆，仅短期记忆生效。
 - 上下文窗口剩余空间 < 配置的 10% → 触发"按重要性裁剪"而非全量注入。
 - 同一条目同时匹配"长期"和"短期"判定 → 以更高级别为准。

技术视角

● 数据模型

```
-- 角色记忆配置（每角色独立）
CREATE TABLE character_memory_config (
  character_id          TEXT PRIMARY KEY,
  -- 长期记忆
  max_long_term         INTEGER NOT NULL DEFAULT 200, -- 装载上限
  (条)
  long_term_importance_min REAL NOT NULL DEFAULT 0.6, -- 入选阈值
  0~1
  -- 短期记忆
  max_short_term        INTEGER NOT NULL DEFAULT 50,
  short_term_decay_rate REAL NOT NULL DEFAULT 0.05, -- 每小时衰减
  short_term_importance_min REAL NOT NULL DEFAULT 0.3,
  -- 上下文注入
  max_context_tokens    INTEGER NOT NULL DEFAULT 8000,
  reserve_tokens_for_reply INTEGER NOT NULL DEFAULT 2000,
  -- 召回行为
  force_recall_on_history INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, -- 0/1
  -- 时间戳
  updated_at            INTEGER NOT NULL
);

-- 记忆条目
CREATE TABLE memory_entries (
  id                   TEXT PRIMARY KEY,
  character_id         TEXT NOT NULL,
  type                 TEXT NOT NULL CHECK(type IN ('long', 'short')),
  content              TEXT NOT NULL, -- Markdown / 结构化 JSON
```

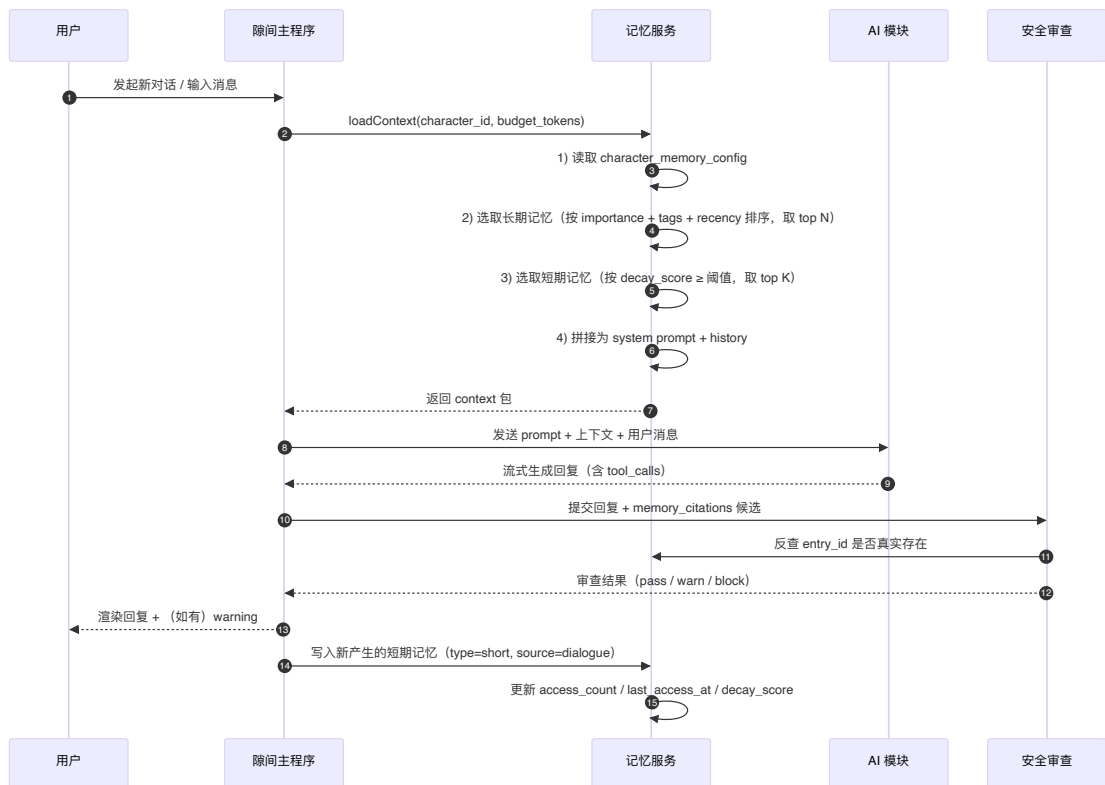
```

importance      REAL NOT NULL DEFAULT 0.5, -- 0~1
source          TEXT NOT NULL, -- 'dialogue' | 'manual' |
'world_event' | 'derived'
source_ref_id   TEXT, -- 关联的对话/事件 ID
tags            TEXT, -- JSON 数组
embedding       BLOB, -- [TODO: 决定使用本地模型还是接入外部 embedding]
embedding_model TEXT,
access_count    INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
last_access_at  INTEGER,
decay_score     REAL NOT NULL DEFAULT 1.0, -- 短期记忆动态衰减分
created_at      INTEGER NOT NULL,
deleted_at      INTEGER
);
CREATE INDEX idx_memory_char_type ON memory_entries(character_id,
type);
CREATE INDEX idx_memory_decay     ON memory_entries(type, decay_score);

-- 记忆引用记录 (用于"幻觉"审查)
CREATE TABLE memory_citations (
    id          TEXT PRIMARY KEY,
    response_id TEXT NOT NULL, -- 关联到一次回复
    entry_id    TEXT NOT NULL,
    citation_kind TEXT NOT NULL CHECK(citation_kind IN
('direct', 'paraphrase', 'inferred'))
);

```

• 关键流程：自动记忆载入与强制调用



• 遗忘算法

- 短期记忆衰减分: $\text{decay_score}(t) = \text{decay_score}(t_0) * \exp(-$

`short_term_decay_rate * Δh)`

- 当 `decay_score < short_term_importance_min` 且 `access_count < 2` → 自动升级为长期记忆候选（需 `importance ≥ 0.5`）
- 长期记忆永不衰减，但可被用户手动删除或被管理员标记为"过期"
- 强制调用规则
 - 在系统 prompt 中强制注入"涉及过往信息时必须先调用 `recall_memory(query)` 工具"
 - 工具返回的 `entry_id` 必须出现在最终回复的引用列表中，否则 SA 记录 warning
 - 若模型在无工具结果的情况下生成历史细节，SA 直接 block 并触发重生成（最多 2 次）

A2. OpenAI 兼容的 AI 模块

隙间对外暴露一套与 OpenAI 兼容的 API，支持多模态与工具调用。

产品视角

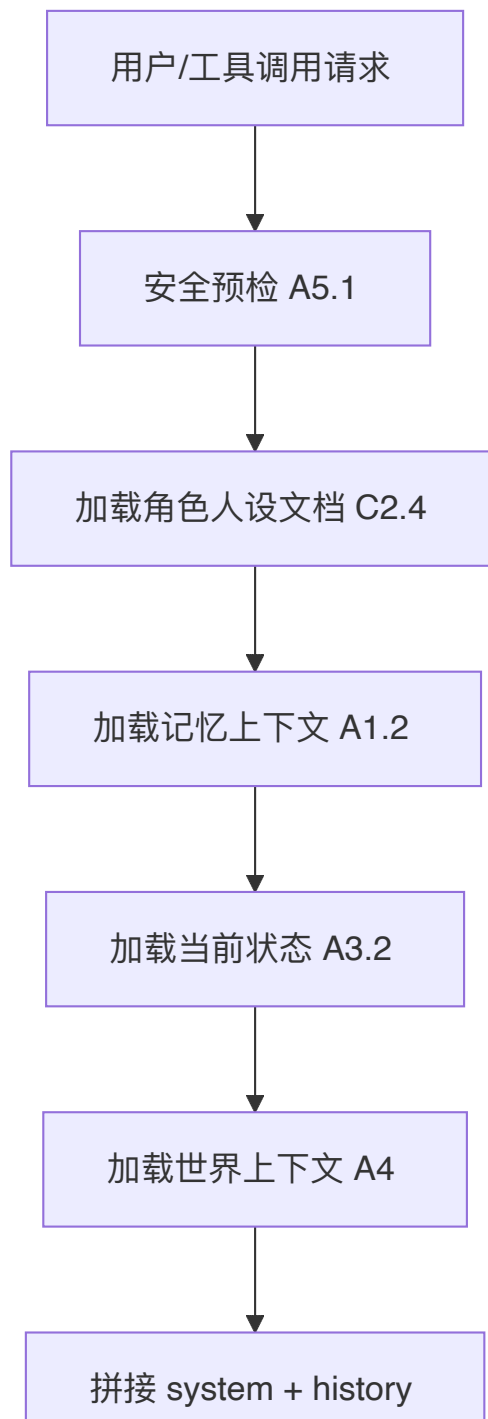
- 用户故事
 - US-A2-01：作为开发者/高级用户，我可以任意使用 OpenAI SDK 接入隙间，享受相同的接口体验。
 - US-A2-02：作为用户，我可以生成图像、语音、短视频，或在工具调用驱动下操作系统。
- 功能清单
 - 兼容 `chat.completions`（含流式）、`embeddings`、`audio.speech`、`audio.transcriptions`、`images.generations`、`videos.generations`
 - 工具调用：MCP 工具描述注入 → 模型决定调用 → 隙间执行 → 结果回灌
 - 多模态上下文：图片、音频、视频片段可作为输入消息的一部分
 - 角色适配层：自动注入人设、记忆、状态、当前世界上下文
- 验收标准
 - AC-1：使用 `openai-python` 直连时，除 `base_url` 之外不需任何代码改动。
 - AC-2：流式首字节延迟 $< 800\text{ms}$ （本地模型） / $< 2\text{s}$ （云端 API）。
 - AC-3：工具调用协议必须实现 OpenAI Function Calling 最新规范。
- 边界场景
 - 模型本身不支持某模态（如纯文本模型收到图像输入）→ 必须降级为占位描述并记录失败。
 - 工具调用结果超过上下文窗口 → 摘要后回灌，并保留原始结果在 memory。

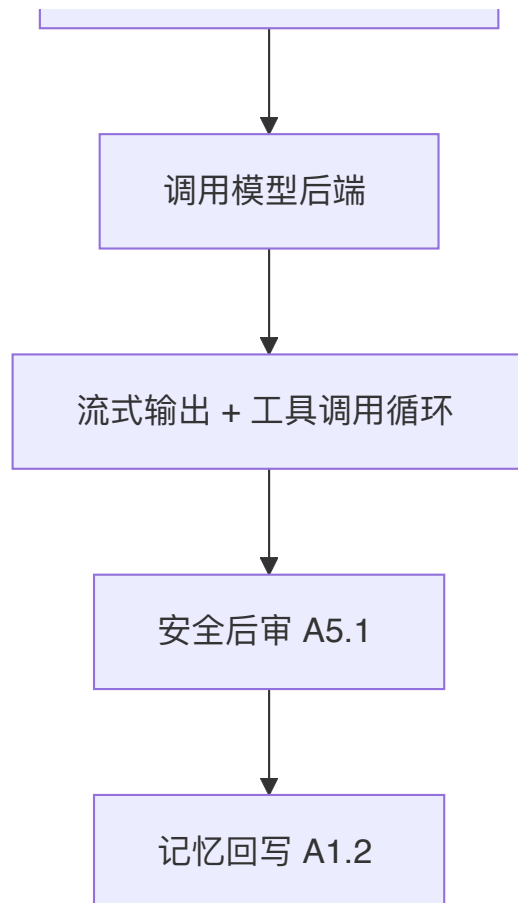
技术视角

- 接口映射

OpenAI 端点	隙间实现
POST <code>/v1/chat/completions</code>	路由至模型后端，注入角色上下文
POST <code>/v1/embeddings</code>	用于记忆检索；可切换本地/云端
POST <code>/v1/audio/speech</code>	TTS 引擎（C2.1 声音设计产物）
POST <code>/v1/audio/transcriptions</code>	STT 引擎（A6 通话输入）
POST <code>/v1/images/generations</code>	图像生成（含角色一致性参考）
POST <code>/v1/videos/generations</code>	视频生成（含笔迹/动作参考）

- 角色上下文注入顺序





- 多模态支持矩阵 [TODO: 列出每个模型后端支持的模态]
- 工具调用 (MCP)
 - 协议版本: 跟随 MCP 最新 spec
 - 工具清单包括但不限于: 桌面控制、文件操作、应用启动、浏览器自动化 (仅 macOS 桌宠)

A3. 角色与状态系统

角色是隙间最核心的对象。信息系统管理"我是谁", 状态系统管理"我现在怎么样"。

A3.1 角色信息系统

产品视角

- 用户故事
 - US-A3.1-01: 作为用户, 我可以为同一角色绑定多个模型版本 (Live2D 5.x、3D FBX), 并切换使用。
 - US-A3.1-02: 作为用户, 角色首次对话时的模型加载、贴图、声音延迟可接受范围内 (< 3s) 。
 - US-A3.1-03: 作为开发者, 我可以为角色上传多套服装、多个表情参数。
- 功能清单
 - 角色基础档案: 人设文档、模型 (Live2D/3D + 贴图)、动作库、声音数据、笔迹数

据（备用）、语言风格

- 自动缓存：高频使用的数据（多角度形象图、模型贴图、常用动作片段、声音样本）常驻内存/磁盘缓存
- 一致性参考：在图像/视频生成时作为参考输入，确保跨模态一致

• 验收标准

- AC-1：首次加载 < 3s（本地资源命中缓存时 < 500ms）
- AC-2：贴图分辨率支持 4K、贴图切换 < 200ms
- AC-3：动作库至少支持 idle / happy / sad / angry / surprised / 角色自定义 N 种
- AC-4：笔迹数据当前不参与生成流水线，但必须存档以备未来启用

技术视角

• 数据模型

```
-- 角色基本信息（与人设文档分离，文档存文件）
CREATE TABLE characters (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  display_name TEXT NOT NULL,
  description  TEXT, -- 展示给用户看的简介
  language_style TEXT, -- 语言风格描述
  created_at   INTEGER NOT NULL,
  updated_at   INTEGER NOT NULL,
  is_archived  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);

-- 角色资源（多版本）
CREATE TABLE character_models (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  character_id TEXT NOT NULL,
  kind        TEXT NOT NULL CHECK(kind IN
('live2d', '3d', 'sprite')),
  file_path   TEXT NOT NULL,
  texture_paths TEXT, -- JSON 数组
  rig_meta    TEXT, -- JSON 元数据（参数名、绑定点）
  version     INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  is_active   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);

-- 动作库
CREATE TABLE character_motions (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  character_id TEXT NOT NULL,
  name        TEXT NOT NULL, -- 业务名，如 'greeting'
  file_path   TEXT NOT NULL,
  duration_ms  INTEGER NOT NULL,
  trigger_tags TEXT, -- JSON: 触发此动作的情感/事件标签
  priority    INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);
```

```

-- 声音数据
CREATE TABLE character_voices (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    character_id TEXT NOT NULL,
    name TEXT NOT NULL, -- 如 'default' / 'whisper'
    engine TEXT NOT NULL, -- 'tts_engine_v1' ...
    voice_ref_path TEXT NOT NULL, -- 声音样本或模型
    params_json TEXT, -- 引擎参数
    is_default INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);

-- 笔迹数据 (c2.2 暂不开放, 但模型字段保留)
CREATE TABLE character_handwritings (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    character_id TEXT NOT NULL,
    sample_path TEXT NOT NULL, -- 输入样本 (图/文)
    generated_path TEXT, -- 生成的笔迹模型
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending' -- 'pending' |
    'ready' | 'disabled'
);

-- 语言风格
CREATE TABLE character_styles (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    character_id TEXT NOT NULL UNIQUE,
    style_doc TEXT NOT NULL, -- Markdown
    forbidden_words TEXT, -- JSON 数组
    catchphrases TEXT -- JSON 数组
);

-- 缓存条目
CREATE TABLE character_asset_cache (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    character_id TEXT NOT NULL,
    asset_kind TEXT NOT NULL, -- 'texture' | 'pose_image' |
    'audio_clip' | ...
    asset_ref TEXT NOT NULL,
    size_bytes INTEGER NOT NULL,
    hit_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    last_hit_at INTEGER,
    expires_at INTEGER -- TTL, 空=永不过期
);

```

- 加载策略

- 启动时: 仅加载 `is_active=1` 的模型 + 默认声音 + 默认风格
- 对话中: 按动作触发标签按需加载 motion (LRU 缓存上限 [TODO])
- 切换贴图/换装: 异步预加载下一套资源

- 跨模态一致性

- 图像生成: 注入 `pose_image` 作为参考图

- 视频生成：注入 `motion_clip` + 角色贴图 + 声音

A3.2 角色状态系统

产品视角

- 用户故事
 - US-A3.2-01：作为用户，我能直观看到角色当前的饱食、饮水、健康、心情数值，并在 UI 上以拟物方式呈现（如角色头顶图标）。
 - US-A3.2-02：作为用户，角色的状态会随时间、与我的互动、世界事件而自然变化。
 - US-A3.2-03：作为开发者，我可以通过角色文档与配置，自定义状态衰减率、阈值触发的事件等。
- 功能清单
 - 状态字段：饱食 (`hunger`)、饮水 (`thirst`)、健康 (`health`)、心情 (`mood`)
 - 数值范围：默认 0~100，可由角色配置覆盖
 - 时间衰减：定时器按"角色配置"中的衰减率减少
 - 事件影响：与用户的对话、世界事件可触发加减
 - 状态→行为映射：低饱食可能让角色表现出疲惫；高心情让角色更健谈
- 验收标准
 - AC-1：状态值始终在 $[0, \max]$ 之间，超界自动 clamp
 - AC-2：状态变更必须留下日志（含原因）
 - AC-3：UI 端到端更新延迟 $< 500\text{ms}$
- 边界场景
 - $\text{健康} \leq 0 \rightarrow$ 角色不可对话，进入"恢复中"状态；UI 显示警告
 - $\text{心情} \geq 95$ 且 $\text{hunger} < 20 \rightarrow$ 角色可能触发自定义台词/动作

技术视角

- 数据模型

```
CREATE TABLE character_states (  
  character_id TEXT PRIMARY KEY,  
  hunger      REAL NOT NULL DEFAULT 80,  
  thirst      REAL NOT NULL DEFAULT 80,  
  health      REAL NOT NULL DEFAULT 100,  
  mood        REAL NOT NULL DEFAULT 70,  
  max_hunger  REAL NOT NULL DEFAULT 100,  
  max_thirst  REAL NOT NULL DEFAULT 100,  
  max_health  REAL NOT NULL DEFAULT 100,  
  max_mood    REAL NOT NULL DEFAULT 100,  
  last_updated INTEGER NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE character_state_configs (  
  character_id TEXT PRIMARY KEY,
```

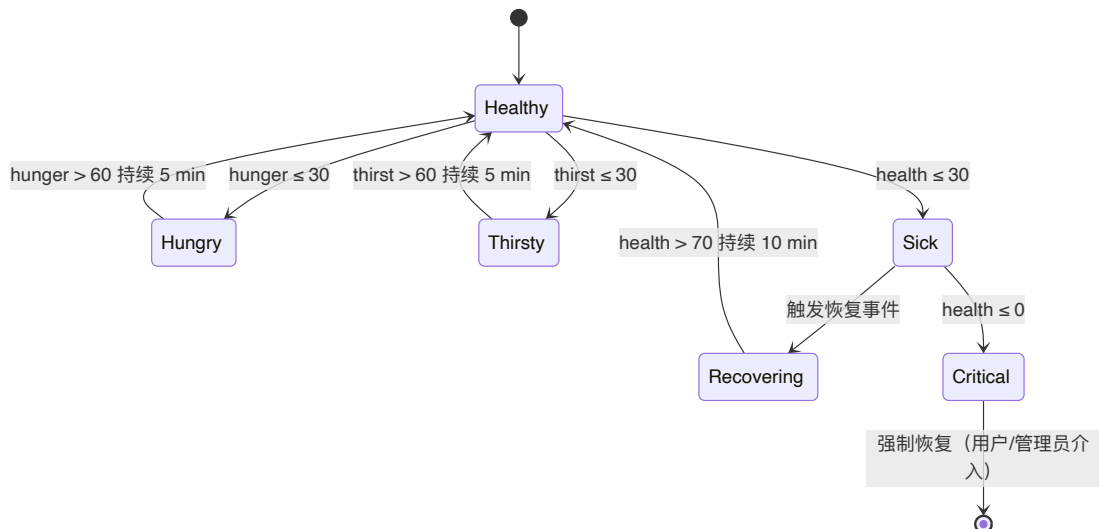
```

hunger_decay_per_hour REAL NOT NULL DEFAULT 2,
thirst_decay_per_hour REAL NOT NULL DEFAULT 3,
health_decay_per_hour REAL NOT NULL DEFAULT 0.1,
mood_decay_per_hour   REAL NOT NULL DEFAULT 1,
-- 阈值事件触发
low_hunger_threshold  REAL NOT NULL DEFAULT 30,
low_mood_threshold    REAL NOT NULL DEFAULT 20,
-- 行为映射
behavior_bindings      TEXT -- JSON: state->motion/trigger
);

CREATE TABLE character_state_log (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  character_id TEXT NOT NULL,
  field       TEXT NOT NULL,
  old_value   REAL NOT NULL,
  new_value   REAL NOT NULL,
  reason      TEXT NOT NULL, -- 'tick' | 'dialogue' | 'world_event' |
  'manual'
  ref_id      TEXT,
  created_at  INTEGER NOT NULL
);

```

• 状态机



• 衰减算法

- 每 N 秒 tick 一次 ([TODO: N 默认 60s])
- 实际衰减 = 配置值 × 时间因子 × 世界/活动修饰因子 ([TODO])
- 状态改变同时写入 `character_state_log` 并触发 UI 推送

---### A4. 模拟世界系统

一个或多个由世界观文档驱动、可独立运行的模拟环境。世界内有独立时间线、配角、事件、经济。

A4.1 突发 / 常见事件自动管理

产品视角

- 用户故事

- US-A4.1-01: 作为用户, 我在世界中时, 世界会自然产生常见事件 (节日、市集、天气变化), 无需我干预。
- US-A4.1-02: 作为用户, 我可以在世界配置里开启/关闭某一类事件 (战斗、日常、社交)。
- US-A4.1-03: 作为用户, 部分事件会触发"场景生成", 我可以直接进入新场景。

- 功能清单

- 事件库: 内置 + 用户自定义 (C1.1)
- 触发器: 时间 (节日)、条件 (角色/世界状态)、概率 (日常随机)
- 场景自动生成: 事件需要时调用图像/3D 生成
- 用户管理面板: 每类事件可独立启停、阈值、频率

- 验收标准

- AC-1: 事件触发后必须在 1s 内完成"通知 + 入库"
- AC-2: 场景生成失败时必须有降级 (占位图 + 文字描述)
- AC-3: 被用户关闭的事件类不会自动触发

- 边界场景

- 高频事件风暴: 必须节流 ([TODO: 默认 60s 内最多 1 个事件])
- 多个事件同时要求场景生成: 排队, 超过阈值时丢弃低优先级

技术视角

- 数据模型

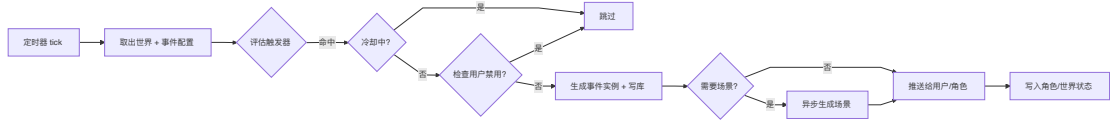
```
CREATE TABLE world_events (  
  id          TEXT PRIMARY KEY,  
  world_id    TEXT NOT NULL,  
  kind        TEXT NOT NULL, -- 'common' | 'custom' | 'incident'  
  name        TEXT NOT NULL,  
  description  TEXT,  
  trigger_config TEXT NOT NULL, -- JSON: 触发条件  
  scene_ref_id TEXT, -- 关联场景 (如有)  
  priority    INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
  is_enabled   INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,  
  cooldown_until INTEGER,  
  created_at   INTEGER NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE world_event_instances (  
  id          TEXT PRIMARY KEY,  
  event_id    TEXT NOT NULL, -- 指向 world_events  
  world_id    TEXT NOT NULL,  
  fired_at    INTEGER NOT NULL,  
  resolved_at  INTEGER,
```

```

payload      TEXT, -- 事件具体参数
affected_npcs TEXT, -- JSON 数组
affects_user INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);

```

● 事件调度流程



A4.2 世界总管理

产品视角

● 用户故事

- US-A4.2-01: 作为用户，我可以同时维护多个世界（如原神、崩铁、自创），并在它们之间切换。
- US-A4.2-02: 作为用户，每个世界都会自动生成大量配角，他们有自己的小算力用于自我决策。
- US-A4.2-03: 作为用户，我可以重置世界、小幅度修改世界（天气、时间、关键 NPC）。
- US-A4.2-04: 作为用户，世界内发生的事会自动影响我与角色的记忆。

● 功能清单

- 多世界并发：每个世界独立进程/独立线程，资源隔离
- 自动配角生成：基于世界观文档 + 模板生成 NPC
- 配角算力分配：总预算分摊到每个 NPC
- 环境模拟：天气、时间、光照、环境音效
- 重置 / 小幅修改：用户可指定 scope
- 影响回写：事件可能写入角色记忆（A1.2）

● 验收标准

- AC-1: 单实例支持至少 3 个并发世界 [TODO]
- AC-2: 每个世界的状态变更必须在 500ms 内持久化
- AC-3: 配角决策必须有节流与超时
- AC-4: 用户重置世界前必须确认（双重确认）

● 边界场景

- 算力不足：配角决策降级为"基于最近一次状态静态选择"
- 修改导致事件链断裂：提示用户并要求选择（保留 / 丢弃后续事件）

技术视角

● 数据模型

```

-- 世界
CREATE TABLE worlds (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  name        TEXT NOT NULL,
  world_doc_path TEXT NOT NULL, -- 世界观 Markdown
  config_path TEXT NOT NULL,
  state_doc_path TEXT NOT NULL,
  is_active   INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  last_active_at INTEGER,
  created_at  INTEGER NOT NULL,
  updated_at  INTEGER NOT NULL
);

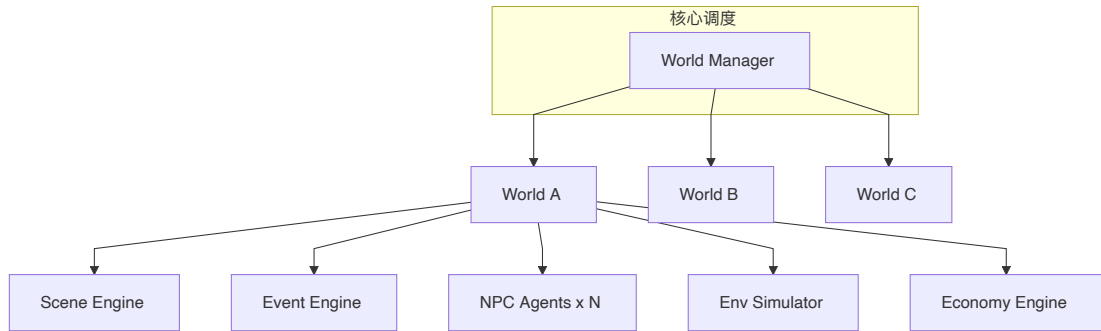
-- 配角
CREATE TABLE npcs (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  world_id    TEXT NOT NULL,
  name        TEXT NOT NULL,
  persona_doc TEXT,
  state_json  TEXT NOT NULL, -- 饱食/心情/位置等
  compute_budget INTEGER NOT NULL DEFAULT 100, -- token/分钟
  is_alive    INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at  INTEGER NOT NULL
);

-- 环境
CREATE TABLE world_environment (
  world_id    TEXT PRIMARY KEY,
  weather     TEXT NOT NULL, -- 'sunny' | 'rain' | 'snow' | ...
  time_of_day INTEGER NOT NULL, -- 0~1440 分钟
  light_level REAL NOT NULL,   -- 0~1
  ambient_audio TEXT, -- 资源路径
  env_meta    TEXT -- JSON 扩展
);

-- 世界事件链日志
CREATE TABLE world_audit_log (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  world_id    TEXT NOT NULL,
  action      TEXT NOT NULL, -- 'reset' | 'patch' | 'npc_create' | ...
  actor       TEXT NOT NULL, -- 'user' | 'system'
  payload     TEXT,
  created_at  INTEGER NOT NULL
);

```

- 世界调度架构



- 配角算力调度

- 总预算 [TODO: 默认 50k tokens/min/世界]
- 每个 NPC 配额 = 总预算 × 权重 (基于"剧情重要度")
- 调度器每 5s 唤醒一批 NPC 执行"思考"
- 思考产物 = 一句话意图 → 推进 NPC state_json

A4.3 场景与互动

产品视角

- 用户故事

- US-A4.3-01: 作为用户, 我可以选不同交通方式 (步行/载具/传送) 从一个地点到另一个地点。
- US-A4.3-02: 作为用户, 我可以与场景内任意对象互动 (NPC/物品/机关), 并产生对角色/世界的影响。
- US-A4.3-03: 作为用户, 互动结果会自然反映到后续对话和记忆中。

- 功能清单

- 地点 (POI) 系统: 地图 / 区域 / 兴趣点三级
- 交通方式: 每种方式有"时间/体力/剧情影响"
- 互动: 对话、战斗、交易、采集等
- 影响传播: 互动结果可能修改 NPC state、角色 state、世界 environment

- 验收标准

- AC-1: 场景切换时画面/音效过渡 < 2s
- AC-2: 互动结果必须可回溯 (写入 audit_log)
- AC-3: 交通方式的体力消耗必须真实扣减

- 边界场景

- 角色处于"不可互动"状态 (如健康 ≤ 0) → 必须阻止场景内危险互动

技术视角

- 数据模型

```
CREATE TABLE pois (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
```

```

world_id      TEXT NOT NULL,
parent_id     TEXT, -- 区域/地图
name          TEXT NOT NULL,
kind          TEXT NOT NULL, -- 'city' | 'wild' | 'dungeon' |
'shop'
coords        TEXT, -- JSON: x,y 或 polygon
description    TEXT
);

CREATE TABLE travel_modes (
  id           TEXT PRIMARY KEY,
world_id      TEXT NOT NULL,
name          TEXT NOT NULL, -- 'walk' / 'horse' / 'teleport'
speed_factor  REAL NOT NULL,
stamina_cost  REAL NOT NULL,
event_chance  REAL NOT NULL DEFAULT 0 -- 路上遇事件概率
);

CREATE TABLE interactions (
  id           TEXT PRIMARY KEY,
world_id      TEXT NOT NULL,
poi_id        TEXT NOT NULL,
target_type   TEXT NOT NULL, -- 'npc' | 'object' | 'mechanism'
target_id     TEXT NOT NULL,
action        TEXT NOT NULL,
effects       TEXT NOT NULL, -- JSON: 角色/世界/NPC 影响
cooldown_sec  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);

```

A4.4 经济系统

产品视角

- 用户故事
 - US-A4.4-01: 作为用户, 我可以通过合法/非法方式 (卖东西、抢银行) 获取世界货币 (如原神摩拉、崩铁信用点)。
 - US-A4.4-02: 作为用户, 我可以购买物品、进行交易。
 - US-A4.4-03: 作为用户, 我知道这个世界的"其他角色"可以偷我、骗我, 因此我可能需要谨慎操作。
 - US-A4.4-04: 作为开发者, 我可以为世界接入自定义经济总系统 (模拟)。
- 功能清单
 - 货币: 每世界独立货币定义
 - 余额: 用户、每个 NPC 各自有余额
 - 交易: 商品上架/购买/出售
 - 非法手段: 抢劫、诈骗、盗窃 (NPC 主动)
 - 经济总系统: 供需、通胀、季节性变化 (可模拟)
- 验收标准

- AC-1: 所有资金变动必须写入 transactions 表
- AC-2: NPC 主动偷窃/诈骗必须有合理判定与冷却
- AC-3: 用户可配置"是否允许非法手段"
- 边界场景
 - 用户余额为负 → 禁止继续交易（除非启用"赊账"）
 - 经济系统崩溃（极端通胀）→ 触发世界重置确认

技术视角

- 数据模型

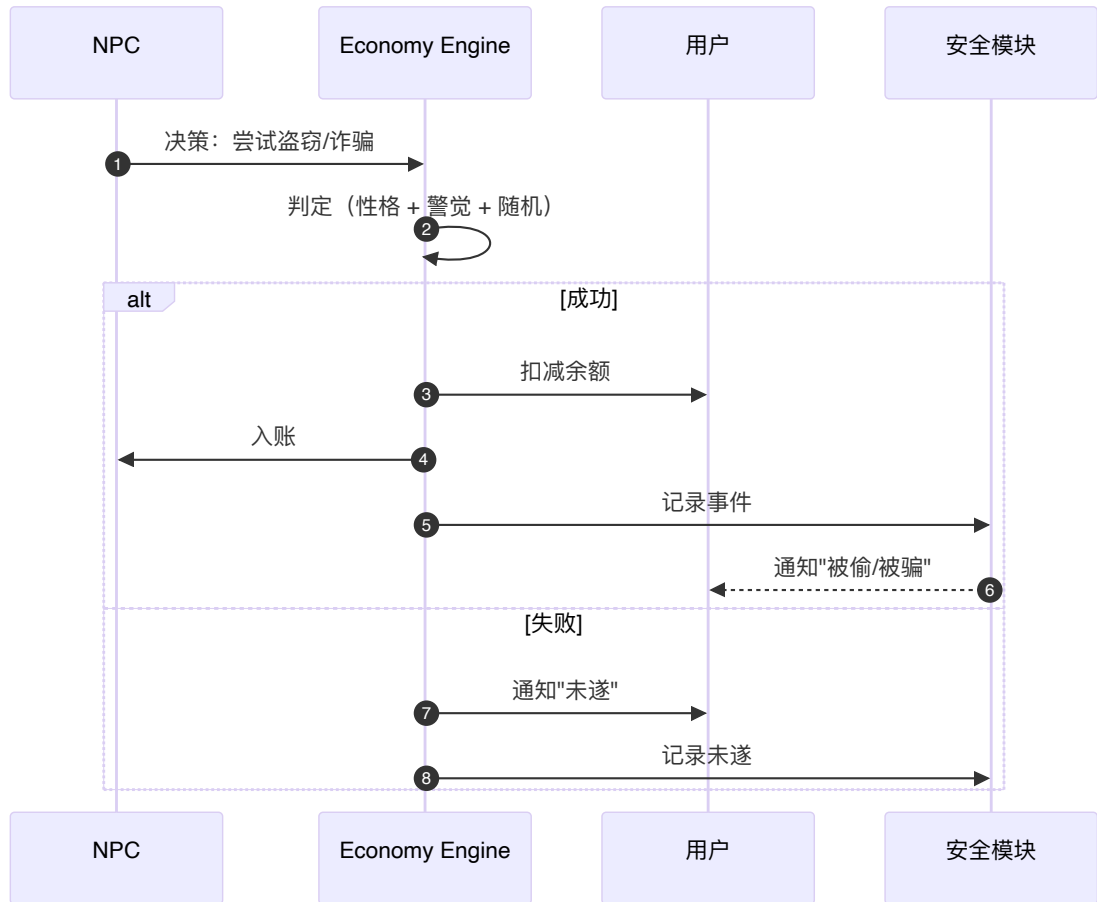
```
CREATE TABLE world_currencies (
  world_id      TEXT NOT NULL,
  code          TEXT NOT NULL, -- 'mora' / 'credit' / 'gold'
  name         TEXT NOT NULL,
  symbol       TEXT,
  decimals     INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY(world_id, code)
);

CREATE TABLE wallets (
  owner_kind    TEXT NOT NULL, -- 'user' | 'npc'
  owner_id     TEXT NOT NULL,
  world_id     TEXT NOT NULL,
  currency_code TEXT NOT NULL,
  balance      REAL NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY(owner_kind, owner_id, world_id, currency_code)
);

CREATE TABLE transactions (
  id           TEXT PRIMARY KEY,
  world_id     TEXT NOT NULL,
  from_kind    TEXT NOT NULL, -- 'user' | 'npc'
  from_id     TEXT NOT NULL,
  to_kind      TEXT NOT NULL,
  to_id       TEXT NOT NULL,
  currency_code TEXT NOT NULL,
  amount      REAL NOT NULL,
  kind        TEXT NOT NULL, -- 'purchase' | 'sale' | 'theft' |
  'scam' | 'reward'
  ref_id      TEXT,
  created_at  INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE world_economy_state (
  world_id     TEXT PRIMARY KEY,
  inflation_rate REAL NOT NULL DEFAULT 0,
  liquidity_index REAL NOT NULL DEFAULT 1,
  last_tick_at INTEGER NOT NULL
);
```

• NPC 主动盗窃/诈骗流程



- 经济总系统 **tick**: 每 N 分钟根据世界事件/交易量/季节因子更新 `inflation_rate` 与 `liquidity_index`

A5. 安全模块

安全模块是隙间所有危险行为的最后一道关卡。默认严格，禁止完全关闭。

A5.1 模型输出审查

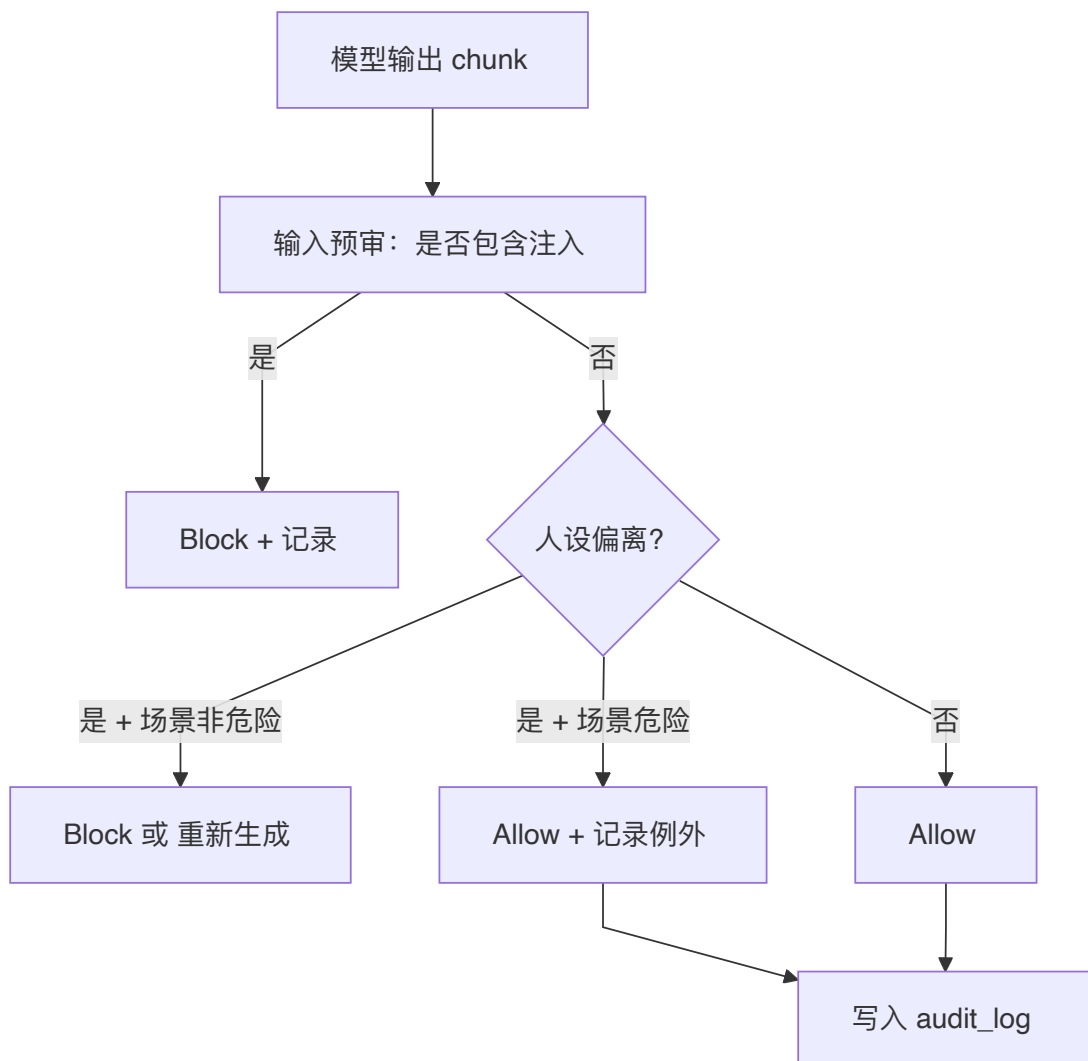
产品视角

- 用户故事
 - US-A5.1-01: 作为用户，我可以放心地与角色对话，不会出现明显 OOC（突破人设）的回复。
 - US-A5.1-02: 作为用户，在模拟世界内"极度危险事件"下，即使是平时冷静的角色也可以展现强烈情绪。
 - US-A5.1-03: 作为开发者，我可以参考崩坏：星穹铁道的帕姆 AI 的审查严格度。
- 功能清单
 - 输出后审：流式输出时实时扫描关键词、人设偏离度
 - 输入预审：用户输入送模型前先过安全过滤器（防 prompt injection）

- 角色人设保护：回复必须与人设文档一致
- 例外机制：当"世界危险等级 $\geq$ 阈值"或"事件标签 = 危险"时，放松情绪类审查
- 工具调用审计：所有 tool_call 必须可被审计
- 验收标准
 - AC-1：OOO 触发率 $< 1\%$ ([TODO: 用评测集验证])
 - AC-2：危险场景例外必须显式记录原因
 - AC-3：所有拦截事件必须可查询
- 边界场景
 - 审查模块自身崩溃 $\rightarrow$ 降级为"最严格档", 不绕过

技术视角

- 审查决策树



- 数据模型

```

CREATE TABLE safety_audit_log (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  character_id TEXT,
  world_id    TEXT,

```

```

stage          TEXT NOT NULL, -- 'pre_input' | 'post_output'
verdict        TEXT NOT NULL, -- 'pass' | 'warn' | 'block' |
'allow_with_exception'
reason         TEXT,
snippet        TEXT,
created_at     INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE safety_rules (
  id            TEXT PRIMARY KEY,
  rule_kind     TEXT NOT NULL, -- 'ooc_pattern' | 'injection_pattern'
| 'forbidden_word'
  pattern       TEXT NOT NULL,
  severity      INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, -- 1~5
  is_active     INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

```

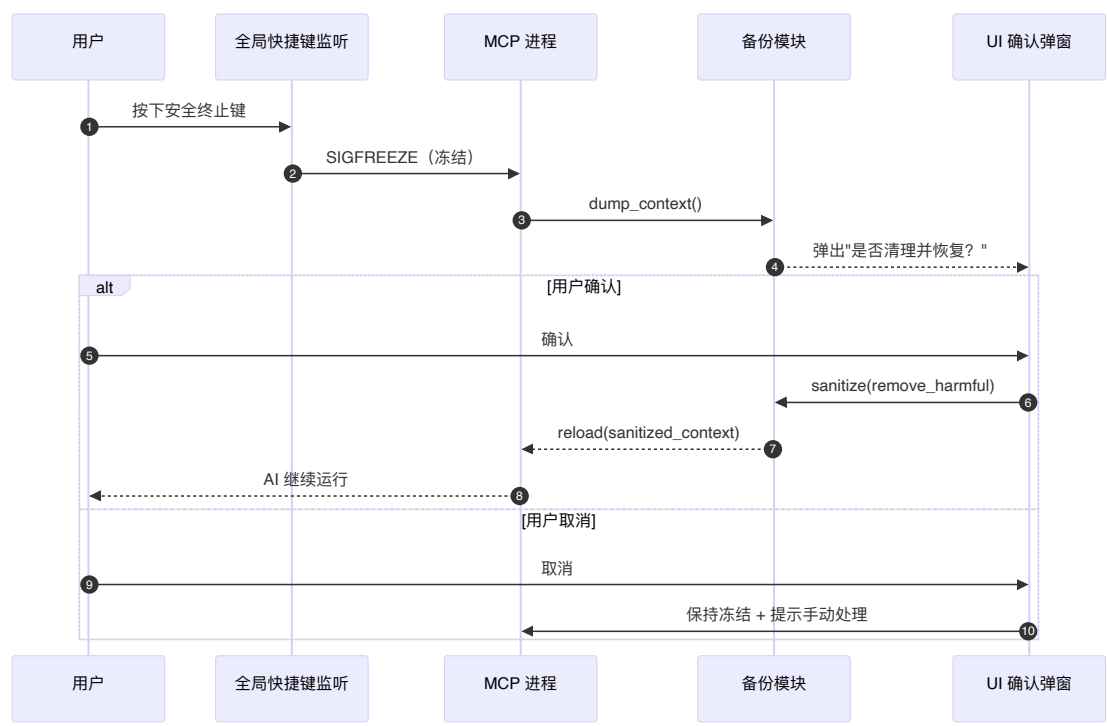
A5.2 电脑控制防护（MCP 防护）

产品视角

- 用户故事
 - US-A5.2-01：作为用户，当角色（或桌宠）尝试执行危险/越界操作时，系统立即断开 MCP。
 - US-A5.2-02：作为用户，我按下指定快捷键可立即"安全终止"，冻结 MCP 并备份上下文，等待我确认后清理再恢复。
- 功能清单
 - 实时监控：所有 MCP 工具调用进入前必须过"危险动作白名单/黑名单"
 - 黑名单：删除系统文件、关机、修改安全模块、对外发送敏感数据等
 - 白名单：明示允许的动作（如"打开浏览器"）
 - 快捷键安全终止：全局监听指定组合键（[TODO: 默认 ^⌥⌘Q / Win+Alt+Shift+Q]）
 - 终止后流程：冻结进程 → 备份上下文 → 弹出确认 → 用户确认后清理 → 重启 MCP → 重载 AI
- 验收标准
 - AC-1：黑名单动作 100% 拦截
 - AC-2：安全终止响应延迟 < 200ms
 - AC-3：恢复后 AI 必须从备份的上下文继续
 - AC-4：备份上下文存放在"专用备份文件夹"，受保护模块覆盖
- 边界场景
 - 多次连续安全终止 → 进入"锁定模式"，要求冷重启
 - MCP 进程僵死 → 强制 kill -9 并按恢复流程重启

技术视角

• 时序



- 数据模型： `safety_snapshots` (同 A5.3) + `mcp_action_blacklist` 表

A5.3 自动世界、记忆上下文备份

产品视角

- 用户故事
 - US-A5.3-01：作为用户，系统自动保存快照，我不需要手动备份。
 - US-A5.3-02：作为用户，我可以限制备份文件总占用，达到上限时收到提示。
 - US-A5.3-03：作为用户，我可以选择是否同意压缩旧快照。
- 验收标准
 - AC-1：备份频率可在配置中调整（默认每小时 1 次 + 关键事件触发）
 - AC-2：用户设置空间上限后，超限时 100% 触发提示
 - AC-3：压缩采用 zstd，平均压缩比 ≥ 0.4

技术视角

- 数据模型

```
CREATE TABLE safety_snapshots (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  scope       TEXT NOT NULL, -- 'world' | 'memory' | 'character' |
  'mixed'
  target_id   TEXT NOT NULL,
  file_path   TEXT NOT NULL,
  size_bytes  INTEGER NOT NULL,
  reason      TEXT NOT NULL, -- 'scheduled' | 'safety_stop' |
  'overload' | 'manual'
```

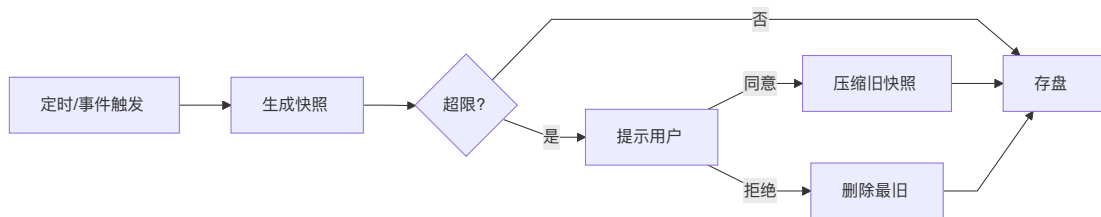
```

    created_at    INTEGER NOT NULL,
    expires_at    INTEGER
);

CREATE TABLE backup_policies (
    id            TEXT PRIMARY KEY,
    max_total_bytes INTEGER NOT NULL DEFAULT 5368709120, -- 5 GiB
    auto_compress_enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    compression_target REAL NOT NULL DEFAULT 0.7 -- 压到 70% 后停止提示
);

```

• 快照流程



A5.4 系统过载防护（不可关闭）

产品视角

• 用户故事

- US-A5.4-01：作为用户，当系统接近过载时，AI 自动终止回答并释放内存。
- US-A5.4-02：作为用户，过载恢复后上下文可以继续。
- US-A5.4-03：作为用户，我可以调整过载档位（严格 / 适中），但不能关闭。
- US-A5.4-04：作为开发者，本设计参考 LM Studio 的过载保护。

• 验收标准

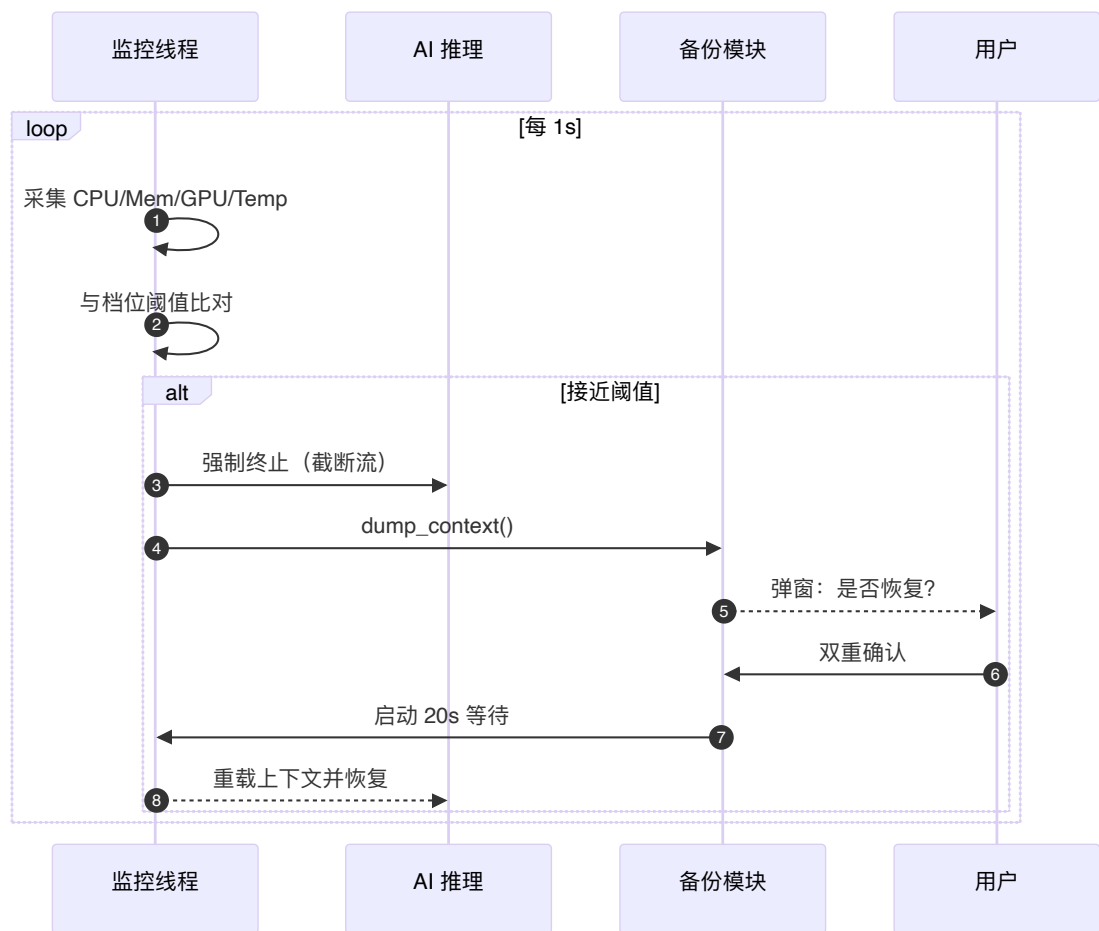
- AC-1：过载判定指标至少包含：CPU、内存、GPU（若可用）、温度（若可用）
- AC-2：恢复等待时间 = 20s（用户不可改）
- AC-3：恢复后必须双重确认
- AC-4：过载防护 不可关闭

• 边界场景

- 用户在恢复前再次触发过载 → 重置 20s 倒计时
- 硬件无温度传感器 → 仅使用 CPU/内存

技术视角

• 时序



- 档位阈值表 [TODO: 与 LM Studio 对齐]

指标	严格档	适中档
CPU	> 85%	> 92%
内存	> 80%	> 90%
GPU	> 88%	> 95%
温度	> 80°C	> 90°C

A6. 实时通话

产品视角

- 用户故事
 - US-A6-01: 作为用户, 我可以和角色实时语音通话, 听到它的声音并能打断。
 - US-A6-02: 作为用户, 角色通过 Live2D/3D 模型动作回应, 且可设置特效/简短动画。
 - US-A6-03: 作为用户, 角色在通话中可以为我唱歌。
- 功能清单
 - 全双工语音流 (基于 STT/TTS)

- 模型动作联动：根据情感/语义触发对应 motion
 - 特效/动画：可由角色配置触发
 - 唱歌：调用 TTS 引擎的特殊歌声模式 ([TODO: 接入歌声 TTS])
- 验收标准
 - AC-1：端到端语音延迟 < 1s（本地模型）
 - AC-2：模型动作切换 < 200ms
 - AC-3：可被打断（barge-in），打断后 AI 必须能基于上下文继续

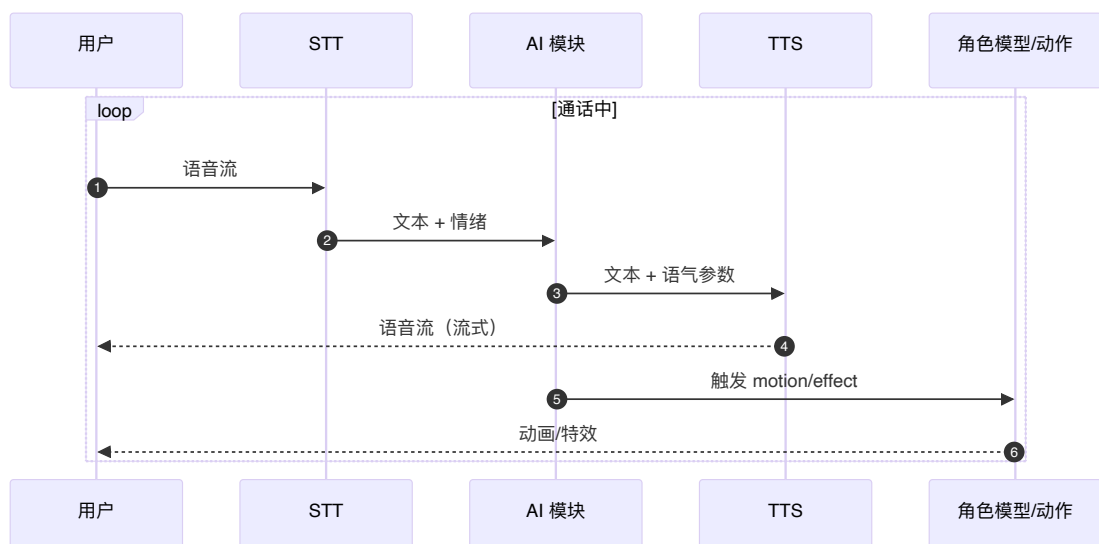
技术视角

数据模型

```
CREATE TABLE voice_calls (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  character_id TEXT NOT NULL,
  user_id     TEXT NOT NULL,
  started_at  INTEGER NOT NULL,
  ended_at    INTEGER,
  duration_sec INTEGER,
  direction   TEXT NOT NULL, -- 'user_initiated' |
                              'character_initiated'
  recording_path TEXT
);

CREATE TABLE call_events (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  call_id     TEXT NOT NULL,
  kind        TEXT NOT NULL, -- 'speech' | 'motion' | 'effect' |
                              'song'
  payload     TEXT NOT NULL, -- JSON
  created_at  INTEGER NOT NULL
);
```

流程



A7. 主动发起聊天或通话（仅支持 macOS 与 iOS/iPadOS）

产品视角

- 用户故事
 - US-A7-01：作为用户，隙间在后台运行时，角色可以主动给我发消息或发起语音通话。
 - US-A7-02：作为用户，我可以通过系统通知中心接听/拒绝。
- 功能清单
 - 后台保活：隙间注册为后台常驻进程
 - 角色主动决策：基于角色配置（[TODO: 主动频率上限]）与状态
 - 系统通知：本地通知 + 来电接听 UI
 - 用户控制：可全局开关、可按角色关闭
- 验收标准
 - AC-1：通知送达延迟 < 3s
 - AC-2：用户拒绝后，角色必须表现出"理解"（写回记忆）
 - AC-3：必须在 iOS/macOS 系统允许的通知权限下工作

技术视角

- 数据模型

```
CREATE TABLE character_initiated_actions (  
  id          TEXT PRIMARY KEY,  
  character_id TEXT NOT NULL,  
  kind        TEXT NOT NULL, -- 'message' | 'voice_call'  
  payload     TEXT NOT NULL,  
  triggered_at INTEGER NOT NULL,  
  user_response TEXT, -- 'accepted' | 'declined' | 'ignored'  
  responded_at INTEGER  
);
```

A8. 将角色（可多个）作为桌宠或动态壁纸（仅支持 macOS）

产品视角

- 桌宠
 - US-A8-01：作为用户，我可以把 1~N 个角色放到桌面上自由活动，部分角色可飞行（角色配置中设置）。
 - US-A8-02：作为用户，桌宠在获得我的允许下可以操作电脑、移动窗口、点击鼠标、键盘输入，"在合理范围内捣乱"。
- 动态壁纸

- US-A8-03: 作为用户，我可以将单个角色作为动态壁纸，壁纸是模拟世界内场景（时间变化 + 环境模拟）。
- US-A8-04: 作为用户，角色在动态壁纸中可以活动，且经允许可改变桌面布局、移动窗口，但 无法进行任何其他操作。
- 验收标准
 - AC-1: 桌宠 FPS 不影响系统（默认 30，可调）
 - AC-2: 桌宠"捣乱"必须有可审计日志
 - AC-3: 动态壁纸不影响正常工作（CPU < 10%）
 - AC-4: 动态壁纸模式下，桌宠的写操作能力被完全禁用

技术视角

- 数据模型

```
CREATE TABLE desktop_pets (  
  id          TEXT PRIMARY KEY,  
  character_id TEXT NOT NULL,  
  can_fly     INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
  can_interact INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, -- 是否允许操作电脑  
  spawn_x     REAL NOT NULL,  
  spawn_y     REAL NOT NULL,  
  is_active   INTEGER NOT NULL DEFAULT 1  
);  
  
CREATE TABLE dynamic_wallpapers (  
  id          TEXT PRIMARY KEY,  
  character_id TEXT NOT NULL,  
  world_id    TEXT,  
  env_settings TEXT, -- JSON  
  can_layout  INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, -- 是否允许改桌面  
  is_active   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0  
);  
  
CREATE TABLE pet_action_log (  
  id          TEXT PRIMARY KEY,  
  pet_id      TEXT NOT NULL,  
  action_kind TEXT NOT NULL, -- 'mouse_click' | 'key_input' |  
  'window_move' | ...  
  payload     TEXT,  
  created_at  INTEGER NOT NULL  
);
```

- 权限矩阵

能力	桌宠	动态壁纸
显示动画	✓	✓
移动自身	✓	✓
操作电脑（经允许）	✓	✗
改桌面布局（经允许）	✓	✓
网络操作	✗	✗

B. Apple TouchBar & Dynamic Island Support(Only on Apple devices)

[TODO: 本章待补，单独规划后写入]

占位说明：本节为后续 Apple 平台专属交互预留。当前文档仅占位，方便 v2 后续补全。

已知范围（来自 v1）：

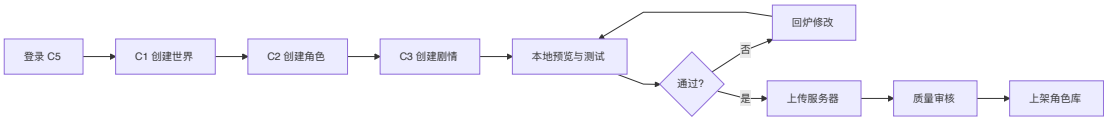
- TouchBar：在 MacBook Pro Touch Bar 上提供快捷控件
- Dynamic Island：在 iPhone 14 Pro 及以上展示角色状态、快捷入口

C. Development Kit(Only Windows/Linux/macOS)

基于网页技术 + Pywebview 实现的开发者套件。所有 C1/C2/C3/C5 的产出物最终通过 C5 上传到私有服务器，审核通过后正式上架。

C0. 开发工具总览

- 入口：隙间主程序 → 我的 → 开发者工具
- 权限：必须通过 C5 认证
- 运行模式：本地 webview + 后端 HTTP 服务
- C4 介入：几乎所有步骤都可由 AI 辅助完成（详见 C4）
- 整体流程



C1. 世界创建

C1.1 自定义事件

产品视角

- 用户故事
 - US-C1.1-01: 作为开发者, 我可以为世界新增一条特殊事件 (精确触发条件 + 详细脚本)。
 - US-C1.1-02: 作为开发者, 我可以批量定义"一类事件" (如"随机暴雨事件"), 让世界自动生成实例。
- 功能清单
 - 事件定义表单: 名称、描述、触发条件、优先级、关联场景、影响范围
 - 触发条件 DSL: 支持时间、状态、概率、组合 (AND/OR)
 - 事件类模板: 定义"工厂", 运行时实例化
- 验收标准
 - AC-1: 事件定义必须通过 DSL 校验才能保存
 - AC-2: 单世界事件上限 [TODO: 默认 200 条]
- 边界场景
 - 触发条件互相冲突 → 拒绝保存并提示

技术视角

- DSL 示例 (伪代码)

```
event "market_day" {  
  trigger: weekday in [1,4] AND weather != "storm"  
  priority: 50  
  scene: "market_square"  
  effects: { npc_mood: +5 }  
}
```

- 数据模型: 复用 A4.1 的 `world_events` 表 (开发者创建的记录 `kind='custom'`)

C1.2 世界观 Markdown 文档编辑

产品视角

- 用户故事
 - US-C1.2-01: 作为开发者, 我可以直接编写 Markdown 文档描述世界观, 并实时看到预览。
- 功能清单
 - 编辑器: Markdown + 实时预览 + Linter
 - 模板: 内置常见模板 (异世界、现代都市、校园、星际等)
 - 校验: 缺失关键字段 (时间线、地理、主要势力) 必须提示
- 验收标准
 - AC-1: 文档可保存多版本
 - AC-2: 缺失关键字段必须有警告

技术视角

- 文件存储: `worlds.world_doc_path`
- 解析: 标题层级识别 + 关键词提取 (用于 A4 配角生成)

C1.3 时间、场景系统与配置编辑

产品视角

- 用户故事
 - US-C1.3-01: 作为开发者, 我可以为世界配置时间流速 (如"1 现实分钟 = 30 虚拟分钟")。
 - US-C1.3-02: 作为开发者, 我可以为场景配置光照、天气概率、特殊环境音。
- 功能清单
 - 时间流速倍率
 - 昼夜时长比例
 - 天气概率表 (每个时段天气分布)
 - 光照预设
 - 环境音库
- 验收标准
 - AC-1: 所有数值必须经过范围校验
 - AC-2: 保存即生效到当前运行世界 (提示用户)

技术视角

- 写入 `world_environment` 与世界配置 JSON
-

C2. 角色创建

C2.1 声音设计

产品视角

- US-C2.1-01: 作为开发者, 我可以通过文本描述生成声音 (如"温柔的年轻女声, 带一点沙哑")。
- US-C2.1-02: 作为开发者, 我可以从音频文件克隆声音 (用户提供 30 秒以上清晰无背景音样本)。
- 验收标准
 - AC-1: 克隆样本必须先过版权确认
 - AC-2: 生成结果必须可试听、可调
- 边界场景
 - 样本不合格 (噪声过大/过短) → 拒绝并提示

技术视角

- 引擎: [TODO: 选型]
- 数据: 写入 `character_voices`

C2.2 笔迹设计

- 该功能暂不开放 (继承 v1)
- 数据表 `character_handwritings` 已保留, UI 入口隐藏, 标记 `status='disabled'`

C2.3 角色配置 JSON 编辑

产品视角

- US-C2.3-01: 作为开发者, 我可以精细配置角色的记忆力、语速等参数。
- US-C2.3-02: 作为开发者, 我可以上传人设文档后点击"自动填写", 由 AI 推断合理默认值。
- 验收标准
 - AC-1: JSON 必须有 schema 校验
 - AC-2: 自动填写的字段必须标 `source='ai_suggested'`, 供人复核
- 边界场景
 - 字段超出推荐范围 → 警告

技术视角

- 关联字段: 与 `character_memory_config`、`character_state_configs`、`character_styles` 等多表同步

C2.4 人设 MD 文档编辑

- 同 C1.2, 但绑定角色
- 解析: 抽取关键性格特征 → 用于人设一致性审查 (C2.7)

C2.5 记忆初始编辑

产品视角

- US-C2.5-01: 作为开发者, 我必须为新角色手动写入至少 N 条初始记忆 ([TODO: 默认 10]) 。
- 验收标准
 - AC-1: 少于 N 条无法保存 (保证角色基础人格)
- 技术: 写入 `memory_entries`, 全部 `type='long', source='manual'`

C2.6 描述与基本信息

- 写入 `characters.display_name` / `description` / `language_style`
- 展示给用户看的简介

C2.7 用于优化输出的对话信息

产品视角

- US-C2.7-01: 作为开发者, 我可以提供至少 8 轮"标准对话", 用于调整模型在该角色上的回答风格。
- US-C2.7-02: 作为开发者, 可由人设文档自动填写 (但建议自己写)。
- 验收标准
 - AC-1: ≥ 8 轮 (每轮 user+assistant 各 1 条)
 - AC-2: 必须人工 review 才能启用

技术视角

- 用于 fine-tune 或 prompt 模板蒸馏 ([TODO: 决定具体微调策略])
- 数据: 写入专表 `character_tuning_dialogs`

C2.8 Live2D/3D 模型设计

产品视角

- US-C2.8-01: 作为开发者, 我可以通过文本描述让 AI 生成 Live2D/3D 模型 (参考上传的角色图)。
- US-C2.8-02: 作为开发者, 我可以从已有模型文件导入。
- US-C2.8-03: 作为开发者, 我可以为角色配置多套服装 (换装)。
- 验收标准
 - AC-1: 生成的模型必须可在预览窗口中绑定动作
 - AC-2: 换装切换延迟 $< 200\text{ms}$

技术视角

- 引擎: [TODO: 选型 Cubism / VRM / 其他]
- 关联表: `character_models`

C2.9 动作设计

产品视角

- US-C2.9-01: 作为开发者, 我可以由人设文档 + 视频文件让 AI 推断动作 (如"挥手""叹气")。
- US-C2.9-02: 作为开发者, 我可以从文件直接导入。
- 验收标准
 - AC-1: 动作时长、关键帧参数必须可编辑
 - AC-2: 动作必须挂载触发标签

C3. 剧情设计

产品视角

- US-C3-01：作为开发者，我可以定义剧情：节点、边、触发条件、奖励。
- 验收标准
 - AC-1：剧情必须可被模拟世界读取并执行
 - AC-2：剧情节点可"绑定角色 / 世界 / 事件"
- 数据：独立表 `plot_designs` + `plot_nodes` + `plot_edges`

C4. AI 设计辅助

重要： C4 不是独立的功能模块，而是横切能力——角色与模拟世界设计流程中的几乎所有步骤都可以由 AI 参与辅助。

产品视角

- 用户故事
 - US-C4-01：作为开发者，我在创建世界/角色/剧情的任何一步都可以一键召唤 AI 助手。
 - US-C4-02：作为开发者，AI 助手可以自助搜索信息并判断，但优先询问用户，每个细节都要问清楚。
 - US-C4-03：作为开发者，使用 AI 完成 >30% 内容的产出物必须经过质量审核。
- AI 可介入的步骤清单

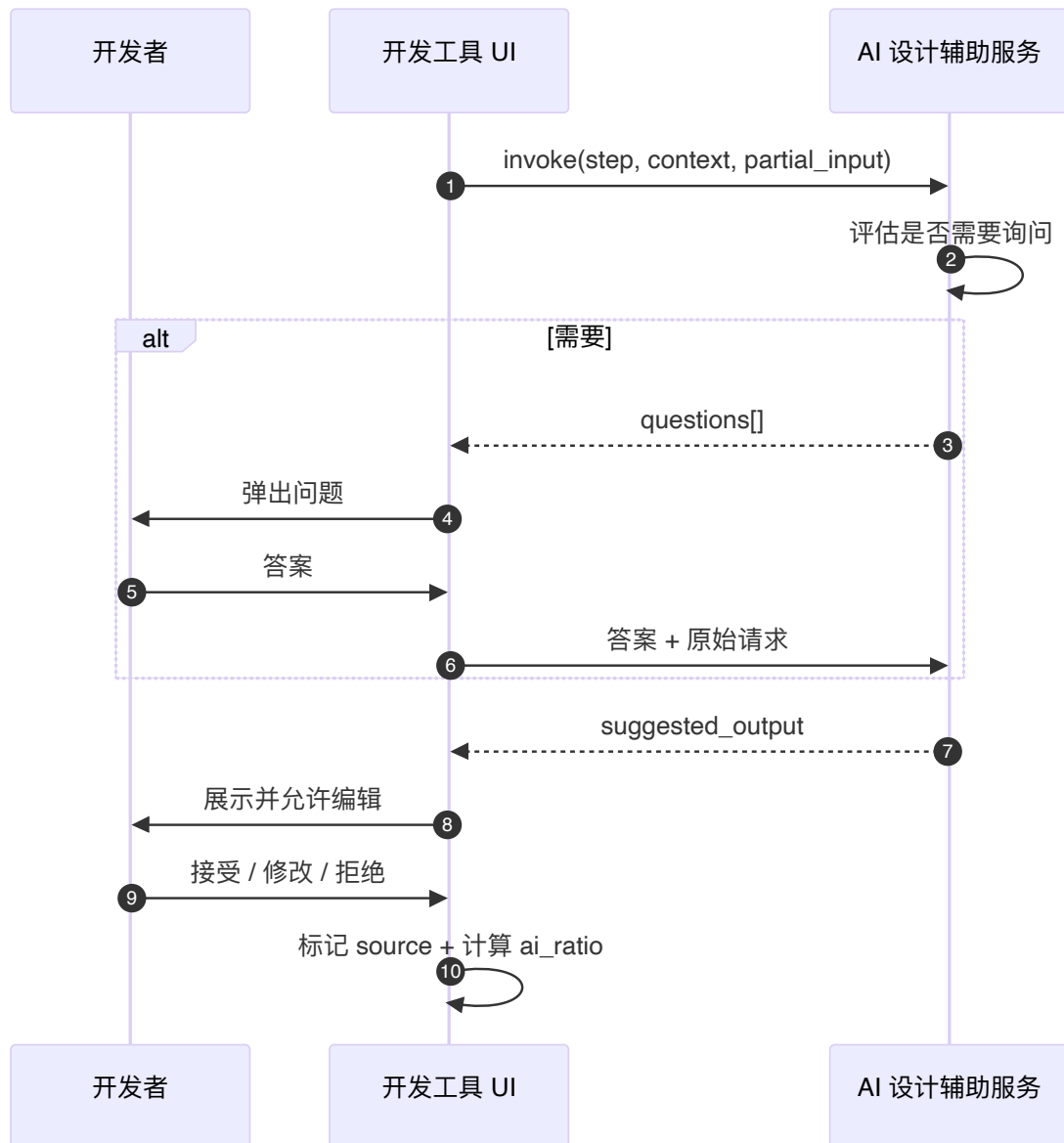
步骤	AI 可参与	说明
C1.1 自定义事件	✓	起草 DSL、命名、优先级建议
C1.2 世界观文档	✓	大纲补全、设定查漏
C1.3 时间/场景配置	✓	数值建议
C2.1 声音设计	✓	文案描述转引擎参数
C2.3 角色配置 JSON	✓	自动填写
C2.4 人设 MD	✓	大纲补全、对话风格示例
C2.5 初始记忆	✓	起草，但必须人工写入
C2.6 基本信息	✓	文案润色
C2.7 对话信息	✓	生成对话样本
C2.8 模型设计	✓	文本→模型参考
C2.9 动作设计	✓	文本/视频→动作
C3 剧情设计	✓	节点/边/触发条件
C5 上传与审核	×	不介入

- 验收标准

- AC-1: 所有 AI 产出字段必须显式标记 `source='ai_suggested'`
- AC-2: AI 必须就关键决策点询问用户（不能自行决定用户偏好）
- AC-3: 单条产出 AI 占比 > 30% → 强制走质量审核

技术视角

- AI 介入流程



- 数据模型

```

CREATE TABLE dev_ai_assist_log (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  developer_id TEXT NOT NULL,
  step        TEXT NOT NULL, -- 'C1.1' | 'C2.3' | ...
  target_kind TEXT NOT NULL, -- 'world' | 'character' | 'plot'
  target_id   TEXT NOT NULL,
  questions_json TEXT,
  output_json  TEXT,

```

```

accepted      INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, -- 0/1
modified      INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, -- 用户是否二次修改
created_at    INTEGER NOT NULL

);

-- 30% 阈值判断
-- 在用户提交产出时计算 ai_ratio = ai_assisted_field_count /
total_field_count
-- ai_ratio > 0.3 → 强制 quality_audit_required = 1

```

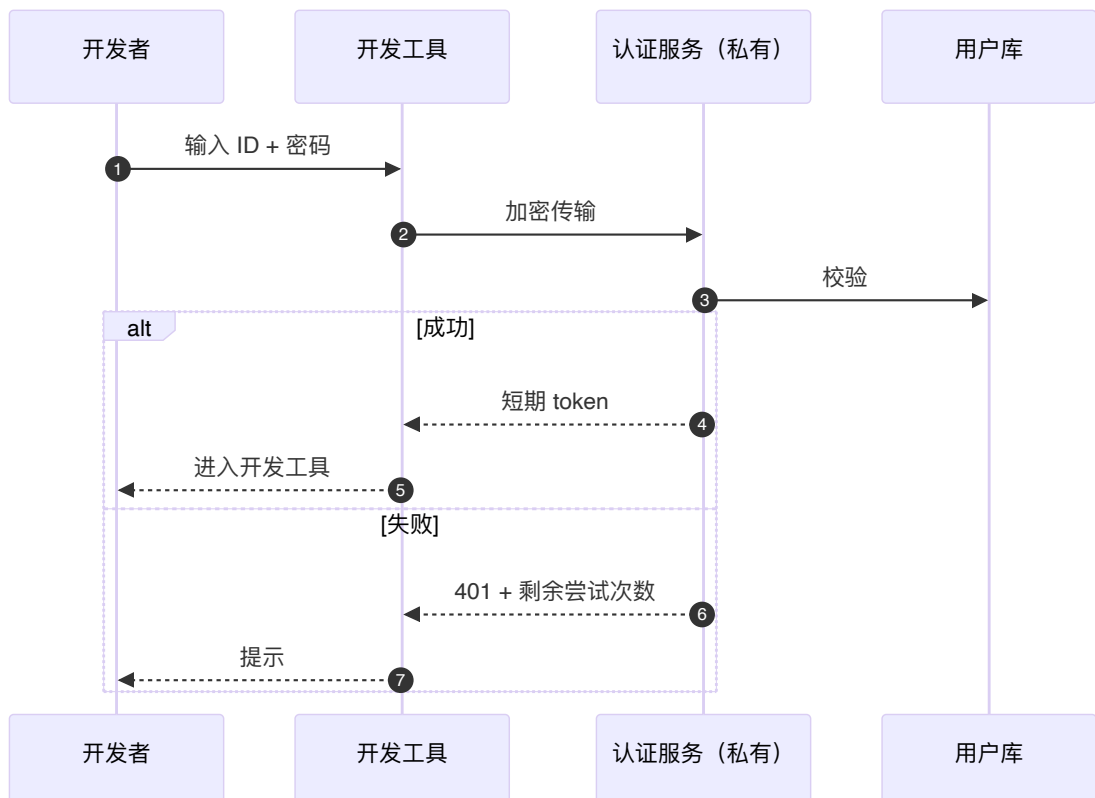
C5. 开发者认证

产品视角

- US-C5-01: 作为开发者，我通过开发者 ID + 密码登录才能使用开发工具。
- US-C5-02: 作为开发者，我的认证信息通过加密传输到开发组私有服务器。
- US-C5-03: 作为开发者，我可以上传作品；通过质量审核后正式上架角色库。
- 验收标准
 - AC-1: 密码错误 5 次锁定账号 30 分钟
 - AC-2: 传输使用 TLS 1.3 + 双向证书
 - AC-3: 上架前必须经过质量审核（详见下文）

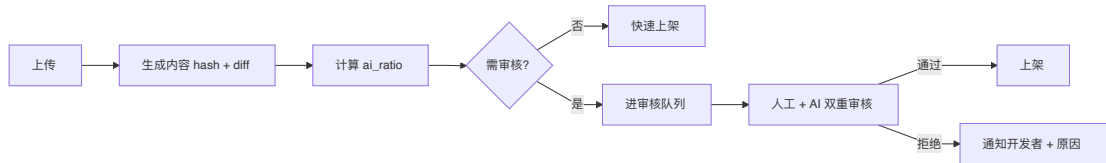
技术视角

- 认证流程



- 密码修改: 联系管理员 ([邮箱](#))

- 质量审核流程



- 数据模型

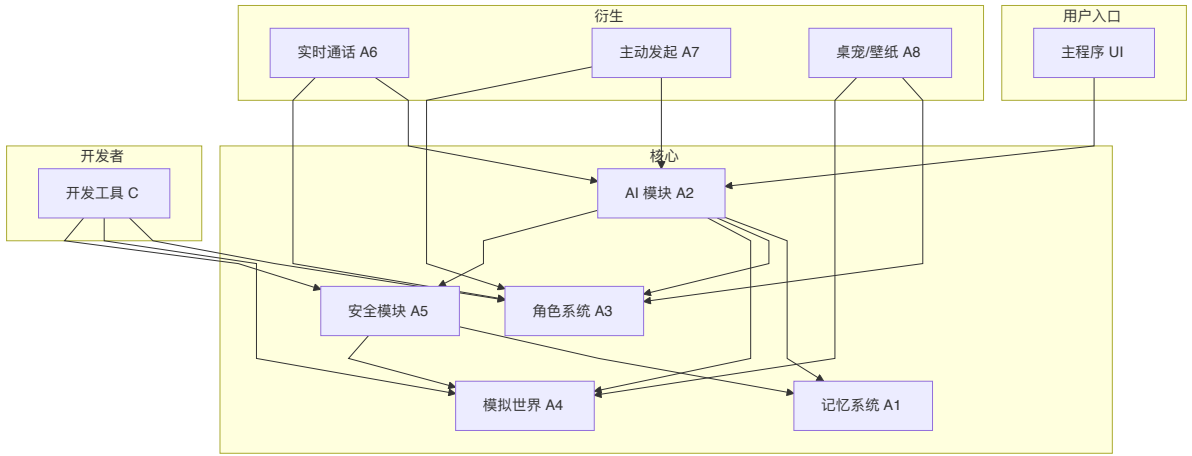
```
CREATE TABLE developers (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  username TEXT NOT NULL UNIQUE,  
  password_hash TEXT NOT NULL,  
  cert_fp TEXT, -- 客户端证书指纹  
  failed_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
  locked_until INTEGER,  
  created_at INTEGER NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE dev_uploads (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  developer_id TEXT NOT NULL,  
  target_kind TEXT NOT NULL, -- 'world' | 'character' | 'plot'  
  target_id TEXT NOT NULL,  
  content_hash TEXT NOT NULL,  
  ai_ratio REAL NOT NULL DEFAULT 0,  
  audit_required INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending', -- 'pending' |  
  'in_review' | 'live' | 'rejected'  
  submitted_at INTEGER NOT NULL,  
  reviewed_at INTEGER,  
  reviewer_id TEXT  
);  
  
CREATE TABLE dev_audit_results (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  upload_id TEXT NOT NULL,  
  verdict TEXT NOT NULL, -- 'pass' | 'reject'  
  issues_json TEXT,  
  reviewed_by TEXT, -- 'human' | 'ai' | 'human+ai'  
  created_at INTEGER NOT NULL  
);
```

附录 A：核心数据模型汇总

所有 SQLite 表的总览。详见各小节内联 SQL。

表	所属模块	主要作用
characters	A3	角色基础信息
character_models / character_motions / character_voices / character_styles / character_handwritings	A3.1	角色资源
character_asset_cache	A3.1	资源缓存
character_states / character_state_configs / character_state_log	A3.2	状态
character_memory_config / memory_entries / memory_citations	A1.2	记忆
protected_modules / character_protected_module / manual_backups	A1.1	备份管理
worlds / world_environment / world_audit_log	A4.2	世界
world_events / world_event_instances	A4.1	事件
pois / travel_modes / interactions	A4.3	场景
npcs	A4.2	配角
world_currencies / wallets / transactions / world_economy_state	A4.4	经济
voice_calls / call_events	A6	通话
character_initiated_actions	A7	主动发起
desktop_pets / dynamic_wallpapers / pet_action_log	A8	桌宠/壁纸
safety_audit_log / safety_rules	A5.1	输出审查
safety_snapshots / backup_policies	A5.3 / A5.4	备份
developers / dev_uploads / dev_audit_results / dev_ai_assist_log	C5 / C4	开发者

附录 B：模块依赖关系



附录 C：变更日志

版本	日期	主要变更
v1	(原文档)	仅有功能点列表
v2.0 草稿	2026-06-24	重写为产品+技术混合文档，补充 SQLite 表、接口、流程图、状态机；B 章占位；C4 重写为横切 AI 辅助

本文档由隙间开发组维护，任何对产品功能的变更必须先在此文档 PR，通过评审后方可进入开发。